1. 设A,B,C为三个随机事件，已知$0<P(A)P(B)P(C)<1$，$P(A\cup B|C)=P(A|C)+P(B|C)$，则以下选项正确的是

单选题(10 分)

○ A. $P(AB|\overline{C})=0$.

○ B. $P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A}\,\overline{B}C)$.

○ C. A,B,C同时发生是不可能事件.

◉ D. $P(AB)=P(AB-C)$.

6. 设离散型随机变量X的分布律为$P(X=k)=\frac{1}{2^k}$，$k=1,2,3,\ldots$，随机变量Y表示X除以5的余数，则$P(Y=1)=$

单选题(10 分)

○ A. 16/31.

A

○ B. 1/31.

○ C. 1/2.

○ D. 1/32.

5. 设一公交车站单位时间内等车的人数服从参数为4的泊松分布，现独立观察4个单位时间，X表示“单位时间内无人等车”出现的次数，则$P(X=0)=$

单选题(10 分)

○ A. e^{-16}.

○ B. $1-e^{-4}$.

D

○ C. e^{-4}.

○ D. $(1-e^{-4})^4$.

1、 考卷中某选择题有四个选项，其中只有一个是正确答案. 某考生可能知道正确答案，也可能是乱猜一个. 假设此考生知道正确答案的概率为1/5，而在不知答案的情况时是随机地选择一个答案. 如果已知他答对了这道题，则他确实知道正确答案的概率为

单选题(10 分)

○ A. 2/3.

○ B. 1/5.

◉ C. 1/2.

○ D. 1/4.

2. 设随机变量 X 服从参数为 3的指数分布，常数$a>0$，则$P(X\leq a+\ln 2|X>a)=$

单选题(10 分)

○ A. 1/8.

◉ B. 7/8.

○ C. 1/4.

○ D. 1/2.

7. 设A,B,C为三个随机事件，且P(A)=P(B)=P(C)=1/4，P(AB)=0，P(AC)=P(BC)=1/12，则A,B,C中恰好只有一个事件发生的概率为

单选题(10 分)

○ A. 1/2

○ B. 3/4

◉ C. 5/12

○ D. 2/3

7. 设随机变量X的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{8}, & 0\leq x<1,\\ \frac{x^2}{6}, & 1\leq x<2,\\ 1, & x\geq 2.\end{cases}$ 则以下选项正确的是

单选题(10 分)

○ A. $P(X\leqslant 0)=0$.

◉ B. $P(X=1)=1/24$.

○ C. $P(X\geqslant 2)=1$.

○ D. $P(X=0.8)=1/8$.

1. 设随机变量X的概率密度函数为 $f(x)=ae^{-\frac{(x-4)^2}{4}}$，$-\infty<x<\infty$. 其中$a$为常数.则以下选项正确的是

单选题(10 分)

B

○ A. X-4~$N(0, 4)$.

○ B. 2-X/2~$N(0,1/2)$.

○ C. X/2-1~$N(1, 1)$.

○ D. X+4~$N(0, 4)$.

3. 设连续型随机变量X的概率密度函数为$f(x)$，f是偶函数，即$f(x)=f(-x)$，$F(x)$是X的分布函数，则$F(-2)=$

单选题(10 分)

○ A. $F(2)$.

○ B. $2F(2)-1$.

◉ C. $1-F(2)$.

○ D. 0.

4. 设事件A发生时事件B一定发生，$P(A)>0$，则以下选项正确的是

单选题(10 分)

○ A. $P(A)\geqslant P(B)$.

○ B. $P(B-A)=0$.

◉ C. $P(A\cup B)=P(B)$.

○ D. $P(A|B)=P(A)$.

4. 设连续型随机变量X的分布函数为$F_X(x)$，令$Y=2-3X$，则Y的分布函数$F_Y(y)=$

单选题(10 分)

○ A. $F_X(2-3y)$.

○ B. $F_X((2-y)/3)$.

◉ C. $1-F_X((2-y)/3)$.

○ D. $1-F_X(2-3y)$.

5. 设X的分布律为$P(X=-1)=3/5$, $P(X=1)=2/5$. 对X独立重复观察四次，则以下选项正确的是

单选题(10 分)

○ A. 恰有一次观察到“-1”的概率是112/625.

◉ B. 至少一次观察到“1”的概率为544/625.

○ C. 至多一次观察到“1”的概率是112/625.

○ D. 至少两次观察到“-1”的概率是216/625.

7. 设A,B为两个事件，已知0<$P(A)$<1,0< $P(B)$ <1, 当以下哪个选项成立时，A与B一定独立.

单选题(10 分)

○ A. $P(A|\overline{B})=P(\overline{B})$.

○ B. $P(\overline{A}|B)=P(\overline{A}|\overline{B})$.

○ C. $P(B|\overline{A})=P(\overline{A}|B)$.

○ D. $P(A|B)=P(A)P(B)$.

B

8. 一系统由甲乙两个子系统组成。甲系统正常工作的概率为0. 90, 乙系统正常工作的概率为0.85，在甲失效条件下, 乙正常工作的概率为0.60,则以下选项**错误**的是

单选题(10 分)

○ A. 甲乙同时正常工作的概率为0.79.

○ B. 甲乙至少有一个正常工作的概率为0.985.

○ C. 甲失效且乙正常工作的概率为0.06.

○ D. 在乙正常工作条件下,甲正常工作的概率大于0.9.

B

8. 设A, B, C为三个相互独立事件，记$P(A)=a$, $P(B)=b$, $P(C)=c$, $abc>0$, 则以下选项正确的是

单选题(10 分)

◉ A. $P(AB|B-C)=a$.

○ B. $P((A\cup B)(A\cup C))=(a+b-ab)(a+c-ac)$.

○ C. $P(A\cup B\cup C)=a+b+c$.

○ D. $P(AB\cup C)=ab+c$.

P(AB|AC)=b

2. 假设有4个罐子，每个罐子都有3个球，其中第k个罐子里有$k-1$个红球和$4-k$个蓝球， k=1,2,3,4. 现随机取出一个罐子，然后不放回地从中取两球. 则以下选项正确的是

单选题(10 分)

A. 取出的两个球颜色相同的概率为3/4

B. 在第一个取到的球是红球的条件下两个都是红球的概率为3/4.

C. 取出的两个球颜色相同的概率为1/2.

D. 在第一个取到的球是红球的条件下两个都是红球的概率为2/3.

设随机变量X的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}0.25, & -2\le x<0,\\ 2-x, & 1\le x<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

.X的分布函数为$F(x)$，则以下选项正确的是

单选题(10 分)

A. 当-1<x<0时， $F(x)=\frac{x-2}{4}$.

B. 当1<x<2时， $F(x)=\frac{-x^2}{2}+2x-1$.

C. 当-1<x<0时， $F(x)=\frac{x}{4}$.

D. 当1<x<2时， $F(x)=\frac{-x^2}{2}+2x-\frac{3}{2}$.

5. 向线段[0,2]内任投一个质点，质点落在[0,2]内任一子区间的概率与子区间的长度成正比，记A={质点落在1或1.5处}，B={质点落在区间[1,1.5]内}，则以下选项正确的是

单选题(10 分)

A. $P(A)$=0.25.

B. $P(AB)$=0.25.

C. A与B不相容.

D. $P(A\cup B)$=0.25.

P(AB)=0

6. 设随机变量X~U(-1, 3)，若$P(k<X<4-k)=3/4$，则k=

单选题(10 分)

A. 0.

B. 无解.

C. 2.

D. 1/2.

D

5. 设随机变量X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ x/2, & 1\le x<2,\\ 1, & x\ge 2.\end{cases}$则以下正确的选项是

单选题 (10 分)

A. $P(X<2)=0.5$.

B. $P(X=2)=1$.

C. $P(X\geqslant 1)=0.5$.

D. $P(X=1)=0.5$.

9. 设随机变量 X 的分布律如下：

X	-1	1	2
p	1/3	1/2	1/6

X 的分布函数为 $F(x)$，则以下选项正确的有

多选题(10 分)

- [x] A. 当 $0\leq x<1$ 时，$F(x)=1/3$.
- [ ] B. $P(X\leq 1)=1/2$.
- [ ] C. $P(1<X\leq 5/2)=2/3$.
- [x] D. 当 $1<x<2$ 时，$F(x)=5/6$.



10. 设随机变量 $X\sim N(\mu, 4)$，则以下选项正确的有

多选题(10 分)

- [x] A. $4\mu-2X\sim N(2\mu, 16)$.
- [x] B. $(\mu-X)/2\sim N(0,1)$.
- [x] C. $P(|X-\mu|>1)=2\Phi(-0.5)$.
- [x] D. $P(X<2\mu+4)$ 随着 μ 的增加而增加.

9. 设随机变量 X 服从参数为 1/3 的指数分布，对 X 独立重复观察 3 次，以 Y 表示 $\{X>3\}$ 出现的次数，则以下选项正确的有

多选题(10 分)

- [ ] A. $P(Y<3)=1-e^{-3}$.
- [ ] B. $P(X<5\mid X<2)=P(X<3)$.
- [ ] C. 当 $x>0$ 时，X 的分布函数为 $F(x)=1-e^{-x/3}$.
- [ ] D. $P(X\geq 3)=e^{-1}$.

ACD

10. 设随机变量 X 的概率分布律为

X	0	π/2	π	3π/2
p	1/3	1/6	1/3	1/6

而随机变量 $Y=2X-\pi$，$Z=|X-\pi|$，$U=\cos(2X-\pi)$，$V=\sin(X-\pi/2)$，则以下分布律正确的有

多选题(10 分)

☐ A.

Y	-π	0	π	2π
p	1/3	1/6	1/3	1/6

ABCD

☐ B.

V	-1	0	1
p	1/3	1/3	1/3

☐ C.

Z	0	π/2	π
p	1/3	1/3	1/3

☐ D.

U	-1	1
p	2/3	1/3

9. 设函数 $f(x)=\begin{cases} k\cos(2x), & x\in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 是随机变量的概率密度函数，其中 k 是常数，则区间 D 可能的选项有

多选题(10 分)

☑ A. $[\pi/4,\pi/2]$.

☐ B. $[0,\pi/2]$.

☑ C. $[\pi/2,3\pi/4]$

☑ D. $[0,\pi/4]$.

9. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases} a(2-|x|), & -2<x<2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则以下选项正确的有

多选题(10 分)

A. $P(-3<X<1)=7/8$.

B. $P(|X|<1)=3/4$.

ABC

C $P(X\leqslant 1)=P(X>-1)$.

D. $a=1/8$.

9. 假定某种病菌在群体中的带菌率为10%. 在检测时，带菌者和不带菌者被检测出阳性的概率分别为0.98和0.05. 在该群体中任选一人，则以下选项正确的有多选题(10 分)

- [ ] A. 若已知被测出呈阳性反应，则他确为带菌者的概率大于0.9.
- [x] B. 他被测出呈阳性反应的概率是0.143.
- [x] C. 他不是带菌者且检测呈阴性反应的概率是0.855.
- [ ] D. 他是带菌者且被测出呈阳性反应的概率是0.098.

BCD